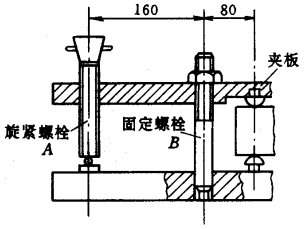
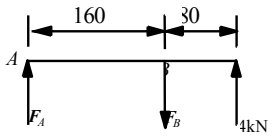
第 8 章　杆类构件的强度和刚度设计

8-1　螺旋压紧装置如图所示。现已知工作所受的压紧力为 $F=4\text{kN}$，旋紧螺栓螺纹的内径 $d_1=13.8\text{mm}$，固定螺栓内径 $d_2=17.3\text{mm}$。两根螺栓材料相同，其许用应力 $[\sigma]=53.0\text{MPa}$。试校核各螺栓之强度是否安全。





(a)

习题 8-1 图

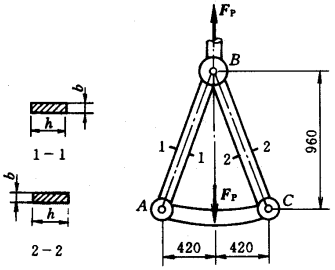
解： $\sum M_B=0$，$F_A=2\text{kN}$

$\sum F_y=0$，$F_B=6\text{kN}$

$$\sigma_A=\frac{F_A}{A_A}=\frac{2000}{\frac{\pi}{4}d_1^2}=\frac{2000\times4}{\pi\times13.8^2\times10^{-6}}=13.8\ \text{MPa}<[\sigma]，\text{安全。}$$

$$\sigma_B=\frac{F_B}{A_B}=\frac{6000\times4}{\frac{\pi}{4}\times17.3^2\times10^{-6}}=25.5\ \text{MPa}<[\sigma]，\text{安全。}$$

8-2　现场施工中起重机吊环的每一侧臂 AB 和 BC，均由两根矩形截面杆组成，连接处 A、B、C 均为铰链，如图所示。已知起重载荷 $F_P=1200\text{kN}$，每根矩形杆截面尺寸比例为 $b/h=0.3$，材料的许用应力 $[\sigma]=78.5\text{MPa}$。试设计矩形杆的截面尺寸 b 和 h。



习题 8-2 图

解： 由对称性得受力图（a）

$\sum F_y=0$，$4F_N\cos\alpha=F_P$

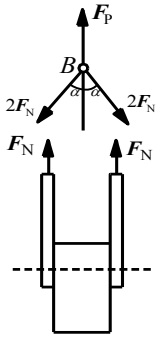
$$F_N=\frac{F_P}{4\cos\alpha}=\frac{1200\times10^3}{4\cdot\frac{960}{\sqrt{960^2+420^2}}}=3.275\times10^5\ \text{N}$$

$$\sigma=\frac{F_N}{A}=\frac{F_N}{0.3h^2}\le[\sigma]$$

$$h\ge\sqrt{\frac{F_N}{0.3[\sigma]}}=\sqrt{\frac{3.275\times10^5}{0.3\times78.5\times10^6}}=0.118\text{m}$$

$$b=0.3h\ge0.3\times0.118=0.0354\text{m}=35.4\ \text{mm}$$

∴　$h=118\text{mm}$，$b=35.4\text{mm}$



（a）

8-3　图示结构中 BC 和 AC 都是圆截面直杆，直径均为 $d=20\text{mm}$，材料都是 Q235 钢，其许用应力 $[\sigma]=157\ \text{MPa}$。试求该结构的许可载荷。（有人说：根据垂直方面的平衡条件，有 $F_{NBC}\cos30°+F_{NAC}\cos45°=F_P$，然后将 $F_{NBC}=(\pi d^2/4)[\sigma]$，$F_{NAC}=(\pi d^2/4)[\sigma]$ 代入后即可得许可载荷，这种解法对吗？为什么？）

解： $\sum F_x=0$，$F_B=\sqrt{2}F_A$　　（1）

$\sum F_y=0$，$\frac{\sqrt{2}}{2}F_A+\frac{\sqrt{3}}{2}F_B-F_P=0$　　（2）

∴　$F_P=\frac{1+\sqrt{3}}{2}F_B$　　（3）

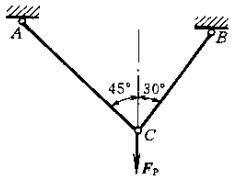
$$F_B\le[\sigma]\cdot\frac{\pi}{4}d^2$$

$$F_P\le\frac{1+\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{4}d^2[\sigma]$$

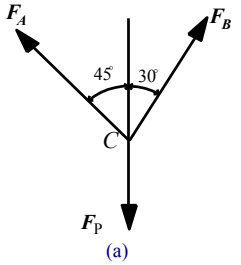
$$=\frac{1+\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{4}\times20^2\times10^{-4}\times157\times10^6\text{、}\qquad（4）$$

$$=67.4\text{k N}$$

由（1）、（2）得：



习题 8-3 图



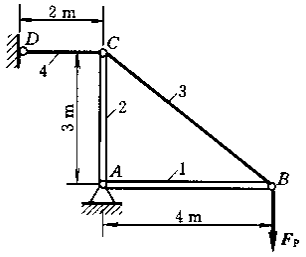
(a)

$$F_{\mathrm{P}}=\frac{\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}{2}F_A=\frac{\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}{2}\cdot[\sigma]\frac{\pi}{4}d^2=90.28\ \mathrm{kN}\quad(5)$$

比较（4）、（5）式，得 $[F_{\mathrm{P}}]=67.4$ kN

讨论：习题中所给“有人说”的解法不对，因为保持平衡时，两杆内应力并不是正好都同时达到许用应力。

8-4 图示的杆系结构中杆 1、2 为木制，杆 3、4 为钢制。已知各杆的横截面面积和许用应力如下：杆 1、2 为 $A_1=A_2=4000\mathrm{mm}^2$，$[\sigma_{\mathrm{w}}]=20\mathrm{MPa}$，杆 3、4 为 $A_3=A_4=800\mathrm{mm}^2$，$[\sigma_{\mathrm{s}}]=120\mathrm{MPa}$。试求许可载荷 $[F_{\mathrm{P}}]$。



习题 8-4 图

解： 图（a）$\sum F_y=0$，$F_3=\frac{5}{3}F_{\mathrm{P}}$

$\sum F_x=0$，$F_1=-\frac{4}{5}F_3=-\frac{4}{3}F_{\mathrm{P}}$

图（b）$\sum F_x=0$，$F_4=\frac{4}{5}F_3=\frac{4}{3}F_{\mathrm{P}}$

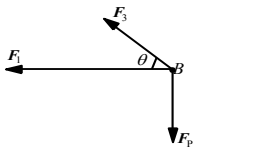
$\sum F_y=0$，$F_2=-\frac{5}{3}F_3=-F_{\mathrm{P}}$

$|F_1|>|F_2|$

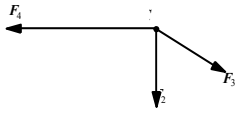
$$\frac{|F_1|}{A_1}\le[\sigma_{\mathrm{w}}]$$

$$\frac{4}{3}F_{\mathrm{P}}\le A_1[\sigma_{\mathrm{w}}]$$

$$F_{\mathrm{P}}\le\frac{3}{4}A_1[\sigma_{\mathrm{w}}]=\frac{3}{4}\times4000\times10^{-6}\times20\times10^{6}=60\ \mathrm{kN}$$



(a)



(b)

$F_3>F_4$

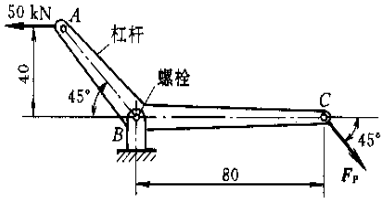
$$\frac{F_3}{A_3}\le[\sigma_{\mathrm{s}}]$$

$$\frac{5}{3}F_{\mathrm{P}}\le[\sigma]A_3$$

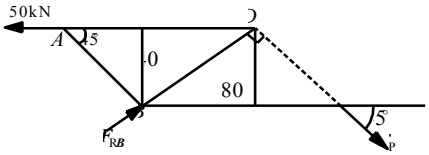
$$F_{\mathrm{P}}\le\frac{3}{5}[\sigma]A_3=\frac{3}{5}\times120\times10^{6}\times800\times10^{-6}=57.6\ \mathrm{kN}$$

∴ $[F_{\mathrm{P}}]=57.6$ kN

8-5 图示杠杆机构中 B 处为螺栓联接，螺栓材料的许用切应力 $[\tau]=98.0\mathrm{MPa}$，且不考虑螺栓的挤压应力。试确定螺栓的直径。



习题 8-5 图



(a)

解： $\sum M_C=0$，$F_{RB}=\frac{50}{\sqrt{2}}=35.36\ \mathrm{kN}$

$$F_{RB}\le\frac{2\times\pi d^2}{4}[\tau]$$（螺栓与杠杆两面接触）

$$d\ge\sqrt{\frac{4F_{RB}}{2\pi[\tau]}}=\sqrt{\frac{4\times35.36\times10^{3}}{2\pi\times98.0\times106}}=0.01516\mathrm{m}=15.2\ \mathrm{mm}$$

8-6 图示的铆接件中，已知铆钉直径 $d=19\mathrm{mm}$，钢板宽 $b=127\mathrm{mm}$，厚度 $\delta=12.7\mathrm{mm}$，铆钉的许用切应力 $[\tau]=137$ MPa，挤压许用应力 $[\sigma_{\mathrm{c}}]=314$ MPa；钢板的拉伸许用应力 $[\sigma]=98.0$ MPa，挤压许用应力 $[\sigma_{\mathrm{c}}]=196$ MPa。假设 4 个铆钉所受剪力相等。试求此连接件的许可载荷。

解： 钢板轴力图（a）

$$\sigma_{\mathrm{I}}=\frac{F_{\mathrm{P}}}{\delta(b-d)}$$

$$F_{\mathrm{P}}=\sigma_{\mathrm{I}}\delta(b-d)=98\times10^{6}\times12.7\times108\times10^{-6}=134.4\ \mathrm{kN}$$

$$\sigma_{\mathrm{II}}=\frac{\frac{3}{4}F_{\mathrm{P}}}{\delta(b-2d)}$$

$$F_{\mathrm{P}}=\frac{4}{3}\delta(b-2d)\sigma_{\mathrm{II}}=\frac{4}{3}\times12.7\times89\times98=147.7\ \mathrm{kN}$$

$$[F_{\tau}]=[\tau]\cdot\frac{\pi d^{2}}{4}=137\times\frac{\pi}{4}\times19^{2}=38.84\ \mathrm{kN}$$

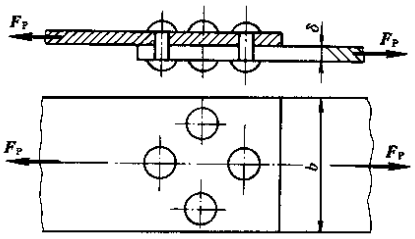
$$\frac{F_{\mathrm{P}}}{4}=[F_{\tau}],\quad F_{\mathrm{P}}=4\times38.04=155.4\ \mathrm{kN}$$

$$[F_{\mathrm{c}}]=[\sigma_{\mathrm{c}}]\cdot d\delta=314\times19\times12.7=75.8\ \mathrm{kN}$$

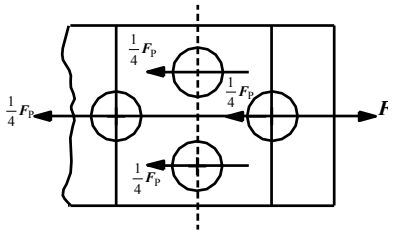
$$F_{\mathrm{P}}=4[F_{\mathrm{c}}]=3\,0\,3\,2\ \mathrm{kN}$$

比较上述结果得：

$[F_{\mathrm{P}}]=134\ \mathrm{kN}$



习题 8-6 图



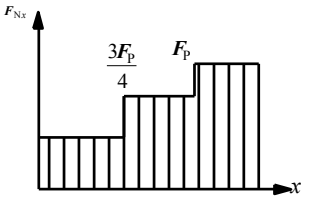
8-7　两块钢板的搭接焊缝如图所示，两钢板的厚度 δ 相同，$\delta=12.7\mathrm{mm}$，左端钢板宽度 $b=127\mathrm{mm}$，轴向加载。焊缝的许用切应力 $[\tau]=93.2\mathrm{MPa}$；钢板的许用应力 $[\sigma]=137\mathrm{MPa}$。试求钢板与焊缝等强度时（同时失效称为等强度），每边所需的焊缝长度。

解： $[F_{\mathrm{P}}]=b\delta[\sigma]$

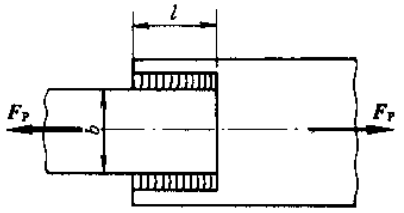
$$\tau=\frac{F_{\mathrm{P}}}{2\delta l\cos45^{\circ}}=\frac{b\delta[\sigma]}{2\delta l\cos45^{\circ}}=\frac{b[\sigma]}{\sqrt{2}l}\le[\tau]$$

$$l\ge\frac{b[\sigma]}{\sqrt{2}[\tau]}=\frac{127\times137}{\sqrt{2}\times93.2}=1\,3\,4\mathrm{mm}$$

根据设计规范，应在强度计算结果上加 2δ，所以取 $l=158\mathrm{mm}$。



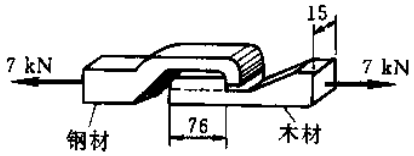
(a)



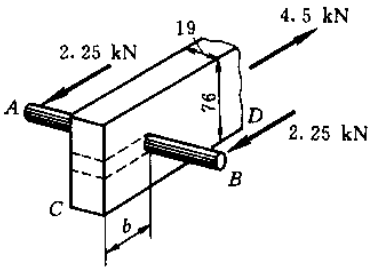
习题 8-7 图

8-8　木接头结构受力如图所示。已知木材的许用切应力 $[\tau]=6.5\mathrm{MPa}$。试校核木接头剪切强度是否安全。

解： $\tau=\frac{F_{\mathrm{Q}}}{A}=\frac{7\times10^{3}}{76\times15\times10^{-6}}=6.14\ \mathrm{MPa}<[\tau]$，安全。



习题 8-8 图



习题 8-9 图

8-9　直径为 12.7mm 的钢杆 AB，固定在木构件的端部圆孔内，受力如图所示。试：

1．若木构件端 C 虚线所示的剪切面上最大切应力不得超过 0.62MPa，确定 b 值；

2．计算木构件中的挤压应力。

解： 1．$\tau=\frac{F_{\mathrm{Q}}}{A}\le[\tau]$

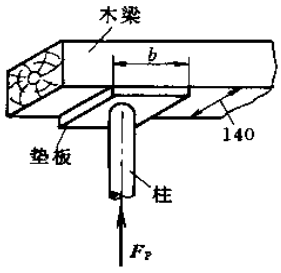
$$\frac{4.5\times10^{3}}{2\times196\times10^{-6}}\le0.62\times10^{6},\quad b\ge0.191\mathrm{m}=191\ \mathrm{mm}$$

2. $\sigma_c = \dfrac{F_{Pc}}{A} = \dfrac{4500}{19\times12.7\times10^{-6}} = 18.65\ \text{MPa}$

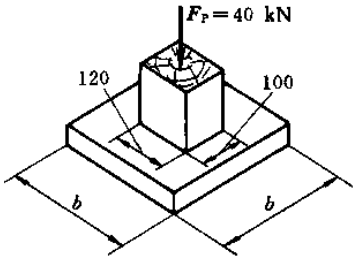
8-10 木梁由柱支承如图所示，测得柱中的轴向压力为 $F_P = 75$ kN。已知木梁所能承受的许用挤压应力 $[\sigma_c] = 3.0$ MPa。试确定柱与木梁之间垫板的尺寸。

解： $\sigma_c = \dfrac{F_P}{A} \le [\sigma_c]$

$$\frac{75\times10^3}{b\times140\times10^{-6}} \le 3.0\times10^6,\quad b \ge 178.6\ \text{mm}$$



习题 8-10 图



习题 8-11 图

8-11 图示承受轴向压力 $F_P = 40$ kN 的木柱由混凝土底座支承，底座静置在平整的土壤上。已知土壤的挤压许用应力 $[\sigma_c] = 145$ kPa。试：

1. 确定混凝土底座中的平均挤压应力；
2. 确定底座的尺寸。

解： 1. $\sigma_c = \dfrac{F_P}{120\times100\times10^{-6}} = \dfrac{40\times10^3}{120\times100\times10^{-6}} = 3.33\ \text{MPa}$

2. $\dfrac{F_P}{b^2} \le [\sigma_c]$，$b \ge \sqrt{\dfrac{F_P}{[\sigma_c]}} = \sqrt{\dfrac{40\times10^3}{145\times10^3}} = 0.525\text{m} = 525\ \text{mm}$

8-12 等截面木杆受轴向载荷 F_P 作用如图所示，杆由 A、B 两部分用斜面胶接而成。已知胶接缝的许用切应力 $[\tau] = 517$ kPa，许用拉伸应力 $[\sigma] = 850$kPa。试确定木杆的许可载荷。

解： $\sigma_x = \dfrac{F_P}{A}$

$$\sigma_{-70°} = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{\sigma_x}{2}\cos[2\times(-70°)] \le [\sigma]$$

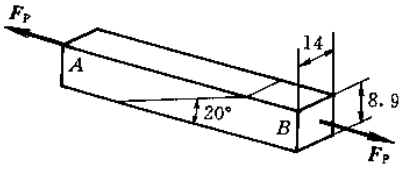
$$\frac{1}{2}\left(\frac{F_P}{14\times8.9}\right)[1+\cos140°] \le 850\times10^{-3}$$

$$F_P \le 9054\ \text{N}$$

$$|\tau_{-70°}| = \left|\frac{\sigma_x}{2}\sin[2\times(-70°)]\right| \le [\tau]$$

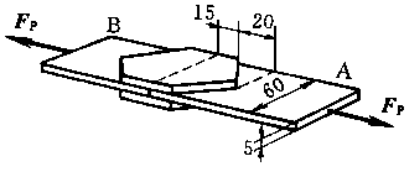
$$\frac{1}{2}\cdot\frac{F_P}{14\times8.9}\sin140° \le 517\times10^{-3}$$

$$F_P \le 2004\ \text{N},\ \therefore\ [F_P] = 200\ \text{N}$$

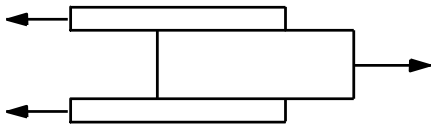


习题 8-12 图

8-13 塑料板条 A 和 B 由两块厚 3mm、形状如图所示的板用胶粘接成一体。结合面胶层的剪切强度极限 $\tau_b = 900$ kPa，所加的轴向载荷 $F_P = 1.5$ kN。试求工作安全因数。



习题 8-13 图



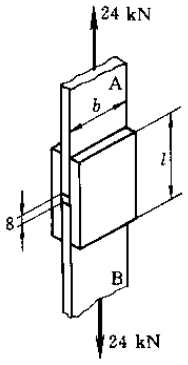
(a)

解：

$$\tau = \frac{F_P}{A} = \frac{1.5\times10^3}{2\times(15\times60+20\times30)\times10^{-6}} = 0.5\,\mathrm{MPa} = 500\ \mathrm{kPa}$$

$$n_b = \frac{\tau_b}{\tau} = \frac{900}{500} = 1.8$$

8-14　木构件 A 和 B 由两片层合板用胶粘接在一起，承受轴向载荷作用，如图所示。已知 A 和 B 的空隙为 8mm；板宽 b = 100mm；胶层的许用切应力 $[\tau]$ = 800 kPa。试确定层合板的长度 l。



习题 8-14 图

解： $\dfrac{F}{A} \le [\tau]$

$$\frac{24\times10^3}{\frac{b(l-8)}{2}\times2\times10^{-6}} \le 800\times10^3$$

$$l - 8 \ge \frac{24\times10^3}{100\times800\times10^{-3}} = 300$$

∴　$l \ge 308$ mm

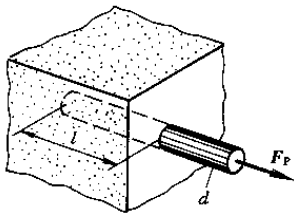
8-15 埋入混凝土中的钢筋，承受轴向载荷作用，如图所示。已知钢筋直径 d，钢筋的拉伸许用应力 $[\sigma]$，钢筋与混凝土之间的许用切应力 $[\tau]$。若不计二者之间的正压力，试求使外加载荷达到最大值时钢筋需埋入混凝土的长度 l（用 d、$[\sigma]$ 和 $[\tau]$ 表示）。

解： $[F_P] = [\sigma]A_1 = \dfrac{\pi d^2}{4}[\sigma]$

$[F_P] = [\tau]A_2 = [\tau]\cdot\pi d\cdot l$

∴　$\pi dl[\tau] = \dfrac{\pi d^2}{4}[\sigma]$

$$l = \frac{d[\sigma]}{4l}$$



习题 8-15 图

8-16　图示结构中 *BCDE* 为刚性梁，连杆 *AB* 为钢制，其强度极限 σ_b = 450 MPa，工作安全因数 n_b = 3.5；*A*、*B*、*D* 三处销钉的许用切应力 $[\tau]$ = 50MPa。已知 *AB* 角度、载荷和尺寸如图所示。试：

1．计算连杆 *AB* 所需的横截面面积；

2．设计 *A*、*B*、*D* 三处销钉的直径。

解： $\sum M_B = 0$

$$-20\times0.4 - 8\times1.2\times0.6 + F_{RD}\times0.8 = 0$$

F_{RD} = 17.2 kN

$\sum F_y = 0$，　$F_{AB}\sin35° + F_{RD} - 20 - 8\times1.2 = 0$

$$F_{AB} = \frac{29.6-17.2}{\sin35°} = 21.6\ \mathrm{kN}$$

$$\frac{F_{AB}}{A} = \frac{450\times10^6}{3.5}$$

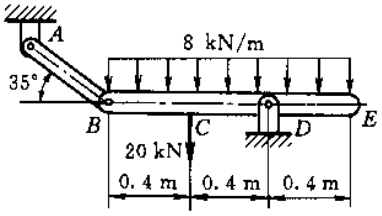
$$A = \frac{3.5\times21.6\times10^3}{450\times10^6} = 0.000168\ \mathrm{m^2} = 168\ \mathrm{mm^2}$$

$$F_{AB} = A[\tau] = \frac{\pi d_1^2}{4}[\tau]$$

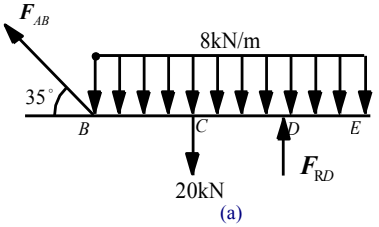
$$d_1 = \sqrt{\frac{4F_{AB}}{\pi[\tau]}} = \sqrt{\frac{4\times21.6\times10^3}{\pi\times50\times10^6}} = 0.02345\mathrm{m} = 23.5\ \mathrm{mm}$$

∴　$d_A = d_B$ = 23.5 mm；　$F_{RD} = A_2[\tau] = \dfrac{\pi d_2^2}{4}[\tau]$

$$d_2 = \sqrt{\frac{4F_{RD}}{\pi[\tau]}} = \sqrt{\frac{4\times17.2\times10^3}{\pi\times50\times10^6}} = 0.02093\mathrm{m} = 20.9\ \mathrm{mm}$$

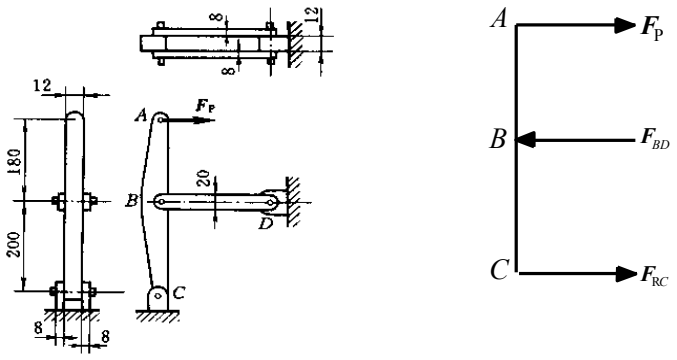


习题 8-16 图



(a)

8-17　图示结构中，C 处销钉直径 $d_C = 8$ mm，B 和 D 处的销钉直径 $d_B = d_D = 12$ mm。已知三处销钉的剪切强度极限均为 τ_b =100 MPa，连杆 BD 的强度极限 σ_b =250 MPa，各部分安全因数均要求 $n_b = 3.0$。试求结构的许可载荷[F_P]。



(a)

习题 8-17 图

解：按连杆 BD 强度

$$T_{BD} = A\frac{\sigma_b}{n_b} = 20\times8\times2\times10^{-6}\times\frac{250}{3.0}\times10^6 = 26.667\ \text{kN} \qquad (1)$$

按 B、D 销钉剪切强度

$$F_{BD} = \frac{\pi}{4}d_D^2\times2\times\frac{\tau_b}{n_b} = \frac{\pi}{4}\times12^2\times10^{-6}\times2\times\frac{100}{3.0}\times10^6 = 7.54\ \text{kN} \qquad (2)$$

按 C 处销钉剪切强度

$$F_{RC} = \frac{\pi}{4}d_C^2\times2\times\frac{\tau_b}{n_b} = \frac{\pi}{4}\times8^2\times10^{-6}\times2\times\frac{100}{3.0}\times10^6 = 3.35\ \text{kN} \qquad (3)$$

由图（a）：$\sum M_A = 0$，　$F_{RC}\times380 = F_{RD}\times180$

$$F_{RD} = \frac{380}{180}F_{RC} = 7.077\ \text{kN} \qquad (4)$$

比较（1）、（2）、（4），$F_{RD} = 7.074$ kN

$\sum F_x = 0$，　$F_P = F_{BD} - F_{RC} = 3.72$ kN

8-18　关于弯曲问题中根据 $\sigma_{max} \le [\sigma]$ 进行强度计算时怎样判断危险点，有如下论述，试分析哪一种论述正确。

（A）画弯矩图确定 M_{max} 作用面。

（B）综合考虑弯矩的大小与截面形状；

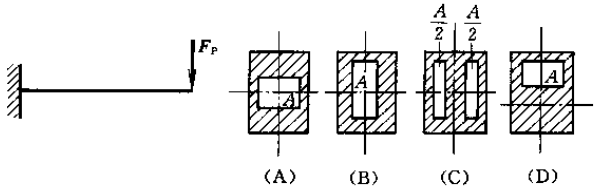
（C）综合考虑弯矩的大小、截面形状和尺寸以及材料性能；

（D）综合考虑梁长、载荷、截面尺寸等。

正确答案是　C　。

8-19　悬臂梁受力如图所示，若截面可能有图示四种形式，中空部分的面积 A 都相等，试分析哪一种形式截面梁的强度最高。

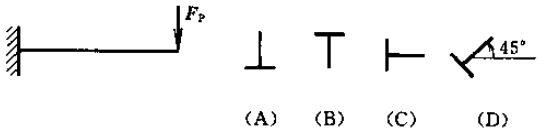
正确答案是　A　。



习题 8-19 图

8-20　铸铁 T 字形截面悬臂梁，受力如图所示，其中力 F_P 作用线沿铅垂方向。若保证各种情况下都无扭转发生，即只产生弯曲，试判断图示四种放置方式中哪一种使梁有最高的强度。

正确答案是　B　。



习题 8-20 图

8-21　图示四梁中 q、l、W、$[\sigma]$ 均相同。试判断下面关于其强度高低的结论中哪一个是正确的。

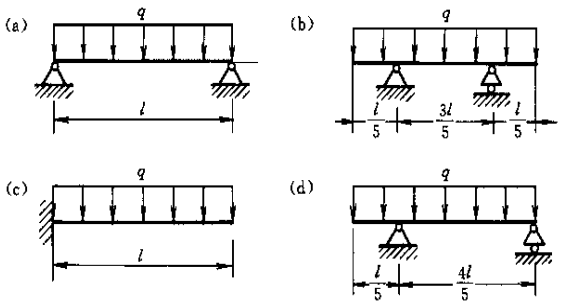
（A）强度：图 a＞图 b＞图 c＞图 d；

（B）强度：图 b＞图 d＞图 a＞图 c；

（C）强度：图 d＞图 b＞图 a＞图 c；

（D）强度：图 b＞图 a＞图 d＞图 c。

正确答案是 B 。



习题 8-21 图

解： $M_{a\max}=\dfrac{1}{8}ql^2$

$M_{b\max}=\dfrac{1}{40}ql^2$

$M_{c\max}=\dfrac{1}{2}ql^2$

$M_{d\max}=\dfrac{7}{100}ql^2$

8-22　图示四梁中 F_P、l、W、$[\sigma]$ 均相同，不考虑轴力影响。试判断关于它们强度高低的下述结论中哪一个是正确的。

（A）强度：图 a＝图 b＝图 c＝图 d；

（B）强度：图 a＞图 b＞图 d＞图 c；

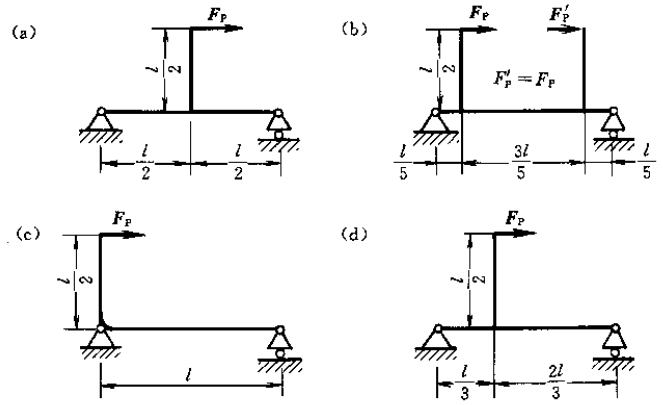
（C）强度：图 b＞图 a＞图 c＞图 d；

（D）强度：图 b＞图 a＞图 d＞图 c。

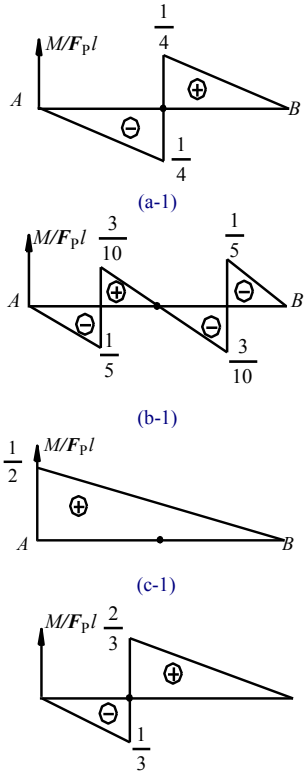
正确答案是 B 。

解： $M_{a\max}<M_{b\max}<M_{d\max}<M_{c\max}$

∴选 (B)。

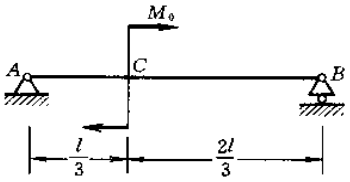


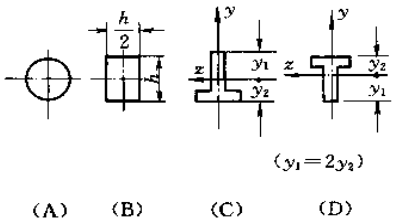
习题 8-22 题



8-23　铸铁制简支梁承受集中力偶 M_0 如图所示。试判断四种截面（截面面积均为 A）形状中，哪一种可使许可外力偶矩 M_0 最大。

正确答案是 C 。





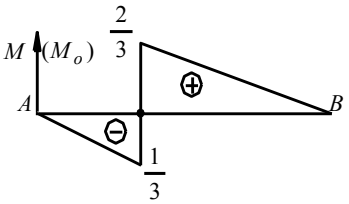
习题 8-23 题

解： 截面面积相同时

$I_A<I_B<I_C=I_D$

$\sigma=\dfrac{M}{I}y$

$\sigma^{-}_{C\max}=\dfrac{4}{3}\dfrac{M_0}{I_C}y_2$，　$\sigma^{+}_{C\max}=\dfrac{2}{3}\dfrac{M_0}{I_C}y_2$



(a)

$$\sigma^{-}_{\mathrm{Dmax}}=\frac{2}{3}\frac{M_0}{I_\mathrm{D}}y_2\,,\qquad \sigma^{+}_{\mathrm{Dmax}}=\frac{4}{3}\frac{M_0}{I_\mathrm{D}}y_2$$

由于铸铁抗压强度高于其抗拉强度，故正确答案选：C。

8-24　图示承受集中力的细长简支梁，在弯矩最大截面上沿加载方向开一小孔，若不考虑应力集中影响时，并于小孔对梁强度和刚度的影响，有如下论述。试判断哪一种是正确的。

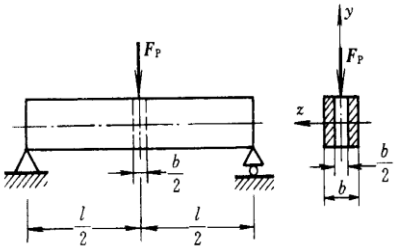
（A）大大降低梁的强度和刚度；

（B）对强度有较大影响，对刚度的影响很小可以忽略不计；

（C）对刚度有较大影响，对强度的影响很小可以忽略不计；

（D）对强度和刚度的影响都很小，都可忽略不计。

正确答案是 B 。



习题 8-24 图

解： $\sigma=\dfrac{M_{\mathrm{max}}}{I}y_{\mathrm{max}}$，$M_{\max}=\dfrac{1}{4}F_\mathrm{p}l$，$I_\mathrm{s}=2I_\mathrm{h}$，故有孔时强度下降一半。

$w_{\max}=\dfrac{F_\mathrm{p}l^3}{48EI}$，最大挠度与整个梁各种截面 I 有关，因绝大部分截面 I 不变，故刚度影响很小，可以忽略不计。

8-25　普通钢制简支梁受集中力如图所示。为提高梁的刚度，试采取如下哪一种措施：

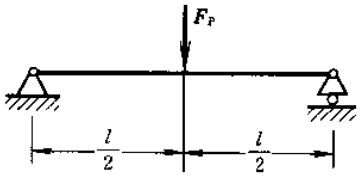
（A） 改用高强度钢；

（B）采用等强度梁；

（C）将梁中心部分挖去；

（D）在总载荷不变的前提下，将集中载荷变为分布载荷；在横截面面积不变的条件下，将梁制成空心梁。

正确答案是 D 。



习题 8-25 图

解： 改成分布载荷，可使最大弯矩降低；制成空心截面梁，可提高惯性矩，则由 $\sigma=\dfrac{M}{I}y$ 知，应选：D。

8-26　T 形截面外伸梁，受力与截面尺寸如图所示，其中 C 为截面形心，$I_z=2.136\times10^7\ \mathrm{mm}^4$。梁的材料为铸铁，其抗拉许用应力 $[\sigma]^+=30\mathrm{MPa}$，抗压许用应力 $[\sigma]^-=60\mathrm{MPa}$。试校核该梁是否安全。

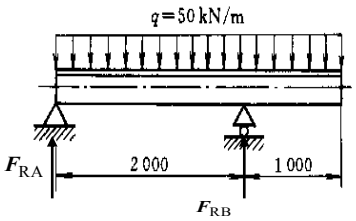
解： 1. $\sum M_B=0$，$F_{RA}=37.5\mathrm{kN}$（↑）

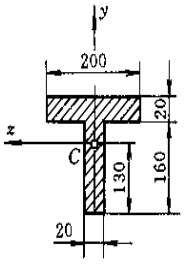
$$M_B=-\frac{1}{2}\times50\times1^2=-25\ \mathrm{kN\cdot m}$$

$$F_\mathrm{Q}=F_{RA}-qx=0$$

$$x=\frac{F_{RA}}{q}=\frac{37.5}{50}=0.75\ \mathrm{m}$$

$$M_C=F_{RA}\cdot x-\frac{1}{2}qx^2=14.1\ \mathrm{kN\cdot m}$$





习题 8-26 图

2.　C 截面

$$\sigma^{+}_{\max}=\frac{M_C}{I_z}\times0.130=\frac{14.1\times10^3}{21.36\times10^{-5}}\times0.130=85.8\ \mathrm{MPa}>[\sigma]^+\,,$$

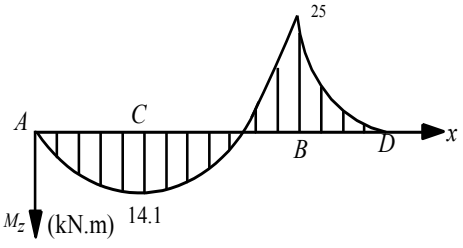
不安全

3.　B 截面

$$\sigma^{+}_{\max}=\frac{M_B}{I_z}\times0.050=\frac{25\times10^3\times0.05}{21.36\times10^{-6}}=58.5\ \mathrm{MPa}>[\sigma]^+$$

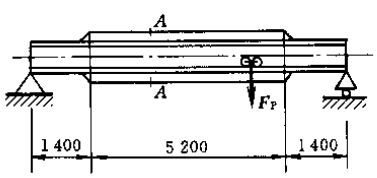
$$\sigma^{-}_{\mathrm{max}}=\frac{M_B}{I_z}\times0.130=\frac{25\times10^3\times0.13}{21.36\times10^{-6}}=152\ \mathrm{MPa}>[\sigma]^-$$

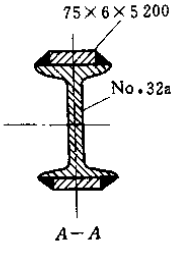
∴　不安全。



(a)

8-27　加固后的吊车主梁如图所示。梁的跨度 $l=8\mathrm{m}$，许用应力 $[\sigma]=100\mathrm{MPa}$。试分析当小车行走到什么位置时，梁内弯矩最大，并计算许可载荷（小车对梁的作用可视为集中力）。





解：1．小车行至梁中间时，梁内弯矩最大。

$$M_1=\frac{F_P}{2}\times 4=2F_P$$

$$I_{z1}=1.10755\times10^{8}+2\left(\frac{75\times6^3}{12}+75\times6\times163^2\right)=1.3467\times10^{8}\ \text{mm}^4$$

$$W_{z1}=\frac{I_{z1}}{166}=8.113\times10^{5}\ \text{mm}^3=8.113\times10^{-4}\ \text{m}^3$$

$$\frac{M_1}{W_{z1}}\le[\sigma]\text{，即}\ \frac{2F_P}{8.113\times10^{-4}}\le100\times10^{6}$$

$$F_P\le40.56\ \text{kN}\qquad\text{（1）}$$

2．小车行至离两端 1.4 m 处

$$M_2=\frac{F_P(8-1.4)}{8}\times1.4=1.155F_P$$

$$W_{z1}=6.922\times10^{-4}\ \text{m}^3$$

$$\frac{M_2}{W_{z2}}\le[\sigma]\text{，即}\ \frac{1.155F_P}{6.922\times10^{-4}}\le100\times10^{+6}$$

$$F_P\le59.9\ \text{kN}\qquad\text{（2）}$$

比较（1）、（2），得

$[F_P]=40.56$ kN

8-28　为了起吊重 $W=300$kN 的大型设备，采用一台 150kN 和一台 200kN 的吊车及一根辅助梁 AB，如图所示。已知钢材的$[\sigma]=160$MPa，$l=4$m。试分析和计算：

1．设备吊在辅助梁的什么位置（以至 150kN 吊车的间距 a 表示），才能保证两台吊车都不会超载？

2．若以普通热轧工字型钢作为辅助梁，确定工字型钢型号。

解：1．$\sum M_A=0$

$$150=W(l-a_1)$$

$$150\times4=300(4-a_1)$$

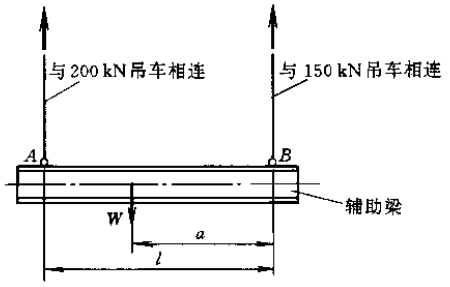
$a_1=2$m

$\sum M_B=0$

$$200l=Wa_2$$

$$a_2=\frac{200l}{W}=\frac{200\times4}{300}=2.667\ \text{m}$$

∴　$2\text{m}\le a\le2.667$m



习题 8-28 图

2．$a_1=2$m 时

$$M_{1max}=150\times2=300\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\sigma=\frac{M_{1max}}{W_1}\le[\sigma]$$

$$W_1=\frac{M_{1max}}{[\sigma]}=\frac{300\times10^{3}}{160\times10^{6}}$$

$$W_1\ge18.75\times10^{-4}\ \text{m}^3$$

$a_2=2.667$m 时

$$M_{2max}=200\times(4-2.667)=266.6\ \text{kN}\cdot\text{m}<M_{1max}$$

故由 W_1 值选工字钢型号为：No.50a，其 $W=1860\text{cm}^3$

$$\frac{|W-W_1|}{W_1}=\frac{15}{1875}=0.8\%$$，误差不大，故取 No.50a 工字钢。

8-29　支承楼板的木梁如图所示，其两端支承可视为简支，楼板受均布面载荷 p = 3.5kN/m^2 的作用。已知木梁跨度 l = 6m，楼板间距 a = 1m；木材的 $[\sigma]$ = 10MPa，木梁截面尺寸 b/h = 2/3。试求 b 和 h 各为多少。

解：木梁受力图（a）

$$F_{RA}=\frac{ql}{2}=\frac{1}{2}pal$$

$$M_{max}=F_{RA}\cdot\frac{l}{2}-\frac{1}{2}q(\frac{l}{2})^2=\frac{1}{8}pal^2$$

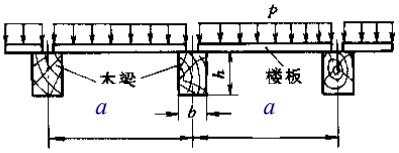
$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W}=\frac{\frac{1}{8}pal^2}{\frac{\frac{2}{3}h\cdot h^2}{6}}=\frac{9pal^2}{8h^3}\le[\sigma]$$

$$h\ge\sqrt[3]{\frac{9pal^2}{8[\sigma]}}=\sqrt[3]{\frac{9\times3.5\times10^3\times1\times6^2}{8\times10\times10^6}}=0.242\text{ m}$$

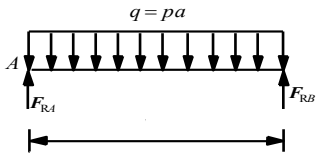
= 242 mm

取 h = 242 mm

$$\therefore\quad b=\frac{2}{3}h=161\text{ mm}$$



习题 8-29 图



(a)

8-30　简支梁受力如图所示。采用普通热轧工字型钢，且已知 $[\sigma]$ = 160MPa。试确定工字型钢型号，并按最大切应力准则对梁的强度作全面校核。

解：1．$F_{RA}=F_{RB}$ = 180kN（↑）

$$M_C=M_D=180\times0.5-\frac{1}{2}\times10\times0.5^2=88.75\text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M_E=M_{max}=180\times2-160\times1.5-\frac{1}{2}\times10\times2^2=100\text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$F_{QC}=180-0.5\times10=175\text{ kN}$$

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W}\le[\sigma]$$

$$W\ge\frac{M_{max}}{[\sigma]}=\frac{100\times10^3}{160\times10^6}=6.25\times10^{-4}\text{ m}^3$$

查型钢表，选工字钢 No.32a：

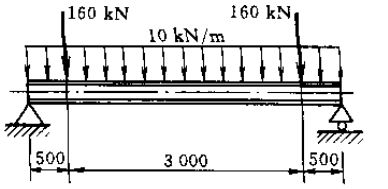
W = 692.2 cm^2，I_z = 11075.5 cm^4

$$\frac{I_z}{S_z}=27.46\text{ cm}$$

E 截面：

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W}=145\text{ MPa}$$

$$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=145\text{ MPa}<[\sigma]$$

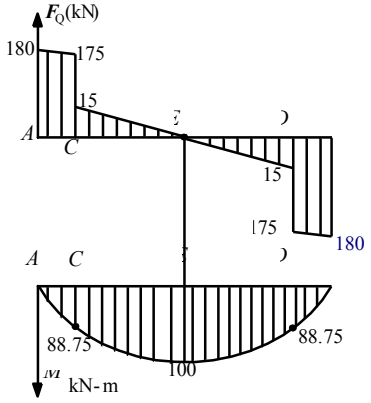


习题 8-30 图

2．A^+、B^-截面：

$$\tau_{max}=\frac{F_QS_z}{dI_z}=\frac{180\times10^3}{9.5\times10^{-3}\times27.26\times10^{-2}}=69\text{ MPa}$$

$$\sigma_{r3}=\sqrt{4\tau_{max}^2}=2\tau_{max}=138\text{ MPa}<[\sigma]$$



(a)

3．C^-、D^+截面：

$$\sigma_x=\frac{88.75\times10^3\times145\times10^{-3}}{1.10755\times10^{-8}}=116.2\text{ MPa}$$

$$\tau_{xy}=\frac{F_{QC}\cdot S_z^*}{dI_z}$$

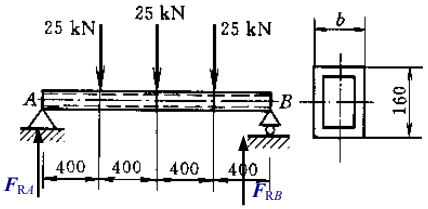
$$=\frac{175\times10^3\times130\times15\times152.5\times10^{-9}}{9.5\times10^{-3}\times1.10755\times10^{-8}}$$

= 49.46 MPa

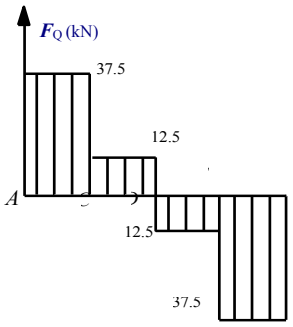
$$\sigma_{r3}=\sqrt{\sigma_x^2+4\tau_{xy}^2}=1\,5\,2\,6\ \text{MPa}<[\sigma]$$

∴ 选 No.32a 工字钢安全。

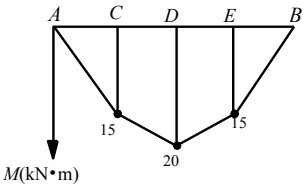
8-31 厚度 $\delta=8$mm 的箱形截面梁，受力如图所示。已知 $[\sigma]=$ 150Mpa，试设计截面宽度 b，并用形状改变比能准则对梁的强度作全面校核。



(a)



(b)



(c)

解：1．$F_{RA}=F_{RB}=37.5\text{kN}$（↑）

$M_C=37.5\times0.4=15\ \text{kN}\cdot\text{m}$

$F_{QC}=37.5\ \text{kN}$

$M_D=37.5\times0.8-25\times0.4=20\ \text{kN}\cdot\text{m}$

$F_{QD}=12.5\ \text{kN}$

2．$\sigma_{D\max}=\dfrac{M_D}{I_z}\times0.08\le[\sigma]$

$$\frac{20\times10^3\times0.08}{\dfrac{b\times160^3-(b-16)\times144^3}{12}\times10^{-12}}\le150\times10^6$$

$b\ge72.28\ \text{mm}$

取 $b=72.28$ mm 时，算得 $I_z=10.6673\times10^{-6}\ \text{m}^4$

此时，$\sigma_{D\max}=150\ \text{MPa}$

$\sigma_{r4}=[\sigma]$ 安全，一般取 $b=72$ mm 即可。

3．D 截面 G 点：

$\sigma_G=\dfrac{M_D}{I_z}\times0.0\,7\,2=1\,3\,5\ \text{MPa}$

$$\tau_G=\frac{F_{QD}\cdot S_z^*}{\delta I_z}=\frac{12.5\times10^3\times43946\times10^{-9}}{16\times10^{-3}\times10.6673\times10^{-6}}=3.22\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=\sqrt{135^2+3\times3.22^2}=1\,3\,5\,1\ \text{MPa}<[\sigma]$$

4．C 截面 G 点：

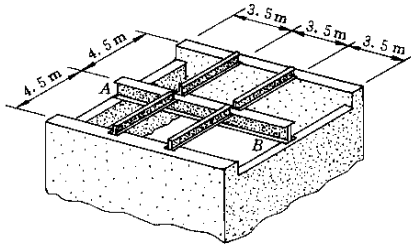
$\sigma_G=\dfrac{M_C}{I_z}\times0.072=101\ \text{MPa}$

$$\tau_G=\frac{F_{QC}\cdot S_z^*}{\delta I_z}=\frac{37.5\times10^3\times43946\times10^{-9}}{16\times10^{-3}\times10.6673\times10^{-6}}=9.66\ \text{MPa}$$

$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=1\,0\,2\,4\ \text{MPa}<[\sigma]$

故取 $b=72$ mm。

8-32 图示 4.5m 长的四根小梁，一端支承在长 10.5m 的大梁 AB 上，另一端支承于混凝土墙上。每根小梁上承受集度为 $q=16$ kN/m 的均布载荷。已知材料的 $[\sigma]=165$ MPa，且大、小梁均采用普通热轧工字型钢。试选择用于大梁和小梁的最小型号，并应用形状改变比能准则对大梁 AB 的强度作全面校核。



习题 8-32 图

解：1．小梁 CE，图（a）

$M_{max}=M_G(\dfrac{l}{2})=\dfrac{1}{8}ql^2$，$\dfrac{M_{max}}{W_1}\le[\sigma]$

$$W_1\ge\frac{M_{max}}{[\sigma]}=\frac{\frac{1}{8}\times16\times10^3\times4.5^2}{165\times10^6}=245\times10^{-6}\ \text{m}^3$$

选工字钢 No.20b，其 $W=250\ \text{cm}^3$

2．大梁 AB，图（b）

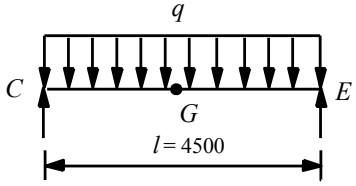
$M_{max}=M_C=M_D=4.5q\times3.5=2\,5\,1\ \text{kN}\cdot\text{m}$

$F_{QC}=4.5q=72\ \text{kN}$

先按 C 截面上最大正应力粗选：

$\sigma=\dfrac{M_{max}}{W_2}\le[\sigma]$

$$W_2\ge\frac{M_{max}}{[\sigma]}=\frac{252\times10^3}{165\times10^6}=1.5273\times10^{-3}\ \text{m}^3$$



(a)

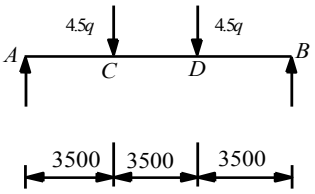
（1）初选 No.45c 工字钢，$W=1570\ \text{cm}^3$，$I_z=35280\ \text{cm}^4$

C 截面上翼缘与腹板交界点上应力：

$$\sigma=\frac{M_C}{I_z}(225-18)\times10^{-3}=\frac{252\times10^3\times207\times10^{-3}}{35280\times10^{-8}}=147.86\ \text{MPa}$$

$$\tau=\frac{F_{QC}\cdot S_z^*}{\delta I_z}=\frac{72\times10^3\times154\times18\times216\times10^{-9}}{15.5\times10^{-3}\times35280\times10^{-8}}=7.88\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=148.85\ \text{MPa}<[\sigma]$$



(b)

（2）若选用 No.45b 工字钢，其 $W=1500\ \text{cm}^3$，$I_z=33760\ \text{cm}^4$

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W}=\frac{252\times10^3}{1500\times10^{-6}}=168\ \text{MPa}$$

$\frac{\sigma_{max}-[\sigma]}{[\sigma]}=\frac{3}{165}\times100\%=1.8\%<5\%$，工程上是允许的。

此时 C 截面翼缘和腹板交界点的应力：

$$\sigma=\frac{M_{max}}{I_z}\times0.207=\frac{252\times10^3\times0.207}{33760\times10^{-8}}=154.5\ \text{MPa}$$

$$\tau=\frac{F_{QC}\cdot S_z^*}{\delta I_z}=\frac{72\times10^3\times152\times18\times216\times10^{-3}}{13.5\times10^{-3}\times33760\times10^{-8}}=9.33\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=155\ \text{MPa}<[\sigma]$$

故可选 No.45b 工字钢。

8-33　边长为 a 的正方形截面杆受力与支承如图中所示。已知材料的 $[\sigma]=50\ \text{MPa}$，试求边长 a。

解： $\sum F_x=0$

$$F_{Bx}=3\cos30^\circ=2.598\ \text{kN}$$

$$\sum M_A=0$$

$$3\times\frac{1}{2}\times60=120F_{By}$$

$$F_{By}=0.75\ \text{kN}$$

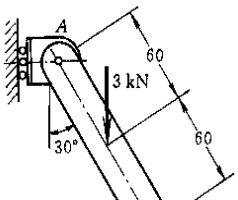
$$\sigma_{max}=\frac{F_{Bx}}{A}+\frac{M_C}{W}$$

$$=\frac{2.598\times10^3}{a^2}+\frac{0.75\times60}{\frac{a^3}{6}}\le[\sigma]$$

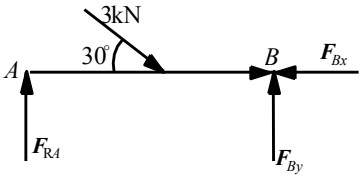
$$\frac{2598}{a^2}+\frac{270}{a^3}\le50\times10^6$$

$$50\times10^6a^3-2598a-270\ge0$$

$$a\ge0.01853\text{m}=18.53\ \text{mm}$$



习题 8-33 图



(a)

8-34　No.32a 普通热轧工字钢简支梁受力如图所示。已知 $F=60\ \text{kN}$，$[\sigma]=160\ \text{MPa}$。试校核梁的强度。

解： 危险截面位于 F_P 作用处，危险点在截面的左下角点或右上角点。

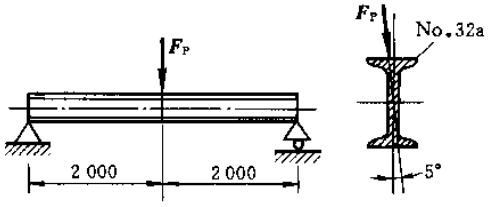
由型钢表：

$W_y=70.758\ \text{cm}^3$，$W_z=692.2\ \text{cm}^3$

其左下角点：

$$\sigma_{max}=\frac{M_y}{W_y}+\frac{M_z}{W_z}=\frac{\frac{1}{2}F_P\sin5^\circ\times2}{W_y}+\frac{\frac{1}{2}F_P\cos5^\circ\times2}{W_z}$$

$$=F_P\left(\frac{\sin5^\circ}{W_y}+\frac{\cos5^\circ}{W_z}\right)$$



习题 8-34 图

$$= 60\times10^{3}\left(\frac{\sin 5^\circ}{70.758\times10^{-6}}+\frac{\cos 5^\circ}{692.2\times10^{-6}}\right)$$

$$= 160.25\mathrm{MPa} \approx [\sigma]$$

故安全。

8-35　图示柱子为直径 d 变化的等强度实心回转体，载荷 $\boldsymbol{F}_P$ 不变。试将 d 表示为 d_0、x、l 的表达式。

解： 固定端：$M = F_P l$

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{32F_P l}{\pi d_0^3} \qquad (1)$$

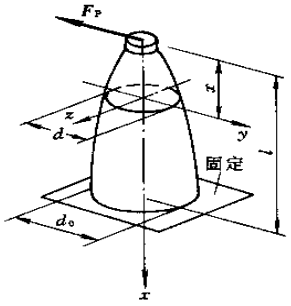
x 截面：

$$M(x) = \frac{M(x)}{W(x)} = \frac{32F_P x}{\pi d^3} \qquad (2)$$

由（1）、（2）等强度要求：

$$\frac{32F_P l}{\pi d_0^3} = \frac{32F_P x}{\pi d^3}$$

$$\therefore \quad d = d_0\left(\frac{x}{l}\right)^{\frac{1}{3}}$$



习题 8-35 图

8-36　承受均布载荷 q 的简支梁如图所示，梁为直径 d 变化的等强度实心回转体。试将 d 表示为 d_0、x、l 的函数。

解：

$$M(x) = \frac{1}{2}qlx - \frac{1}{2}qx^2$$

$$W(x) = \frac{\pi d^3}{32}$$

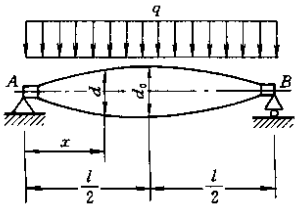
$$\sigma_{max}(x) = \frac{M(x)}{W(x)} = \frac{16q(lx-x^2)}{\pi d^3}$$

$$\sigma_{max}\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{4ql^2}{\pi d_0^3}$$

$$\sigma_{max}(x) = \sigma_{max}\left(\frac{l}{2}\right)$$

$$\frac{16q(lx-x^2)}{\pi d^3} = \frac{4ql^2}{\pi d_0^3}$$

$$d = d_0\left[\frac{4(lx-x^2)}{l^2}\right]^{\frac{1}{3}}$$



习题 8-36 图

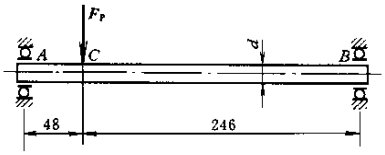
8-37　轴受力如图所示。已知 F_P = 1.6kN，d = 32mm，E = 200GPa。若要求加力点的挠度不大于许用挠度 $[w]$ = 0.05mm，试校核轴是否满足刚度要求。

解： 查表 6－1 得

$$w_C = \frac{F_P ba}{6lEI}(l^2-a^2-b^2)$$

$$= \frac{1.6\times10^3\times0.246\times0.048\times(294^2-48^2-246^2)\times10^{-6}\times6}{6(246+48)\times10^{-3}\times200\times10^9\times\pi\times32^4\times10^{-12}}$$

$$= 2.46\times10^{-5}\,\mathrm{m} = 0.0246\mathrm{mm} < [w]\text{，安全。}$$



习题 8-37 图

8-38　图示一端外伸的轴在飞轮重量作用下发生变形，已知飞轮重 W = 20 kN，轴材料的 E = 200GPa，轴承 B 处的许用转角 $[\theta] = 0.5^\circ$ 。试设计轴的直径。

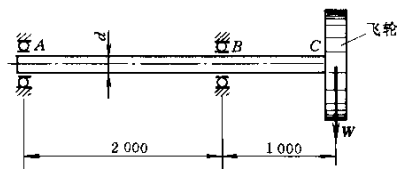
解： 由表 6－1 查得：

$$\theta_B = \frac{F_P al}{3EI}\times\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$= \frac{Wal}{3EI}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$= \frac{20000\times1\times2\times64}{3\times200\times10^9\times\pi\, d^4}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\le 0.5^\circ$$



习题 8-38 图

$d \geq 0.1111\,\text{m}$，取 $d = 112\text{mm}$。

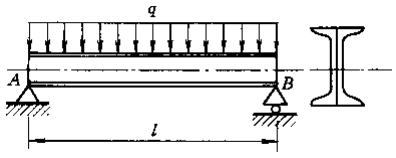
8-39　图示承受均布载荷的简支梁由两根竖向放置普通槽钢组成。已知 q = 10kN/m，l = 4m，材料的 $[\sigma]$ = 100MPa，许用挠度 $[w] = l/1000$，E = 200GPa。试确定槽钢型号。

解：1．强度：

$$M_{max} = \frac{1}{8}ql^2$$

$$\sigma = \frac{M_{max}}{W_z} \leq [\sigma]$$

$$W_z \geq \frac{M_{max}}{[\sigma]} = \frac{10000 \times 4^2}{8 \times 100 \times 10^6} = 2 \times 10^{-4}\,\text{m}^3$$



习题 8-39 图

每根槽钢　$W_{z1} = \frac{W_z}{2} \geq 100\,\text{cm}^3$

选 No.16a 槽钢，其 $W_z = 108.3\,\text{cm}^4$

2．刚度：

$$w_{max} = \frac{5ql^4}{384EI_z} \leq \frac{l}{1000}$$

$$I_z \geq \frac{5 \times 10000 \times 4^3 \times 1000}{384 \times 200 \times 10^9} = 0.41667 \times 10^{-4}\,\text{m}^4$$

$$I_{z1} = \frac{I_z}{2} = 2083\,\text{cm}^4$$

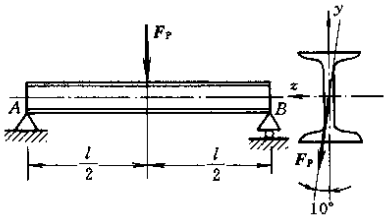
选 No.22a 槽钢，其 $I_z = 2393.9\,\text{cm}^4$

故最后选定两根 No.22a 槽钢。

8-40　图示普通热轧工字型钢制的简支梁，在中点承受集中载荷。$\boldsymbol{F}_P$ 力作用线与 y 轴夹角 10° 。已知 F_P = 22kN，l = 4m，材料的 $[\sigma]$ = 160MPa，单位长度内的许用挠度 $[w]/l$ = 1/400，E = 200GPa。试确定工字型钢型号。

解：$$\sigma_{max} = \frac{M_y}{W_y} + \frac{M_z}{W_z} = \frac{\frac{1}{2}F_P \sin 10° \times 2}{W_y} + \frac{\frac{1}{2}F_P \cos 10° \times 2}{W_z} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{max} = \frac{22 \times 10^3 \sin 10°}{W_y} + \frac{22 \times 10^3 \cos 10°}{W_z} \leq 160 \times 10^6 \quad (1)$$



习题 8-40 图

1．试选工字钢 No.25a，其：

$W_y = 48.283\,\text{cm}^3$，$W_z = 401.88\,\text{cm}^3$

代入（1）左边：

$\sigma_{max} = 133\text{MPa} < [\sigma]$

2．再选 No.22b，其

$W_y = 42.7\,\text{cm}^3$，$W_z = 325\,\text{cm}^3$

代入（1）：

$\sigma_{max} = 156\text{MPa} < [\sigma]$，强度仍满足。

刚度：梁中点的挠度，$I_z = 3570 \times 10^{-4}\,\text{m}^4$，$I_y = 239 \times 10^{-8}\,\text{m}^4$

$$w_y = \frac{F_{Py}l^3}{48EI_z} = \frac{F_P \cos 10° \cdot l^3}{48EI_z} = 4.046 \times 10^{-3}\,\text{m}$$

$$w_z = \frac{F_{Pz}l^3}{48EI_y} = \frac{F_P \sin 10° \cdot l^3}{48EI_y} = 10.656 \times 10^{-3}\,\text{m}$$

$$w = \sqrt{w_y^2 + w_z^{-2}} = 11.4 \times 10^{-3}\,\text{m}$$

$$\frac{w}{l} = \frac{11.4 \times 10^{-3}}{4} = 0.00285 > \frac{[w]}{l} = \frac{1}{400}$$

$$\frac{0.00285 - \frac{1}{400}}{\frac{1}{400}} = 14\%$$，误差太大，不安全。

故再改选为 No.25a，其

$I_y = 280.046\ \text{cm}^4$，$I_z = 5023.54\ \text{cm}^4$

$$w_y = \frac{22000\times 4^3\cos 10°}{48\times 200\times 10^9\times 5023.54\times 10^{-8}} = 2.875\times 10^{-3}\ \text{m}$$

$$w_z = \frac{22000\times 4^3\sin 10°}{48\times 200\times 10^9\times 280.046\times 10^{-8}} = 9.094\times 10^{-3}\ \text{m}$$

$$w = \sqrt{w_y^2 + w_z^2} = 9.538\times 10^{-3}\ \text{m}$$

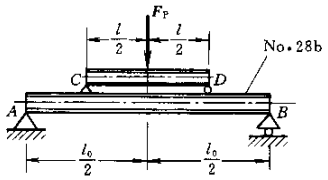
$\frac{w}{l} = 2.384\times 10^{-3} < \frac{1}{400}$，安全。

故最后选定 No.25a 工字钢。

8-41　为了使由 No.28b 普通热轧工字型钢制成的 AB 主梁能够承受 $F_P = 240\text{kN}$ 的集中载荷，在其上设置副梁 CD，如图所示。已知主、副梁的许用应力均为 $[\sigma] = 165\text{MPa}$，$l_0 = 5\text{m}$。试求：

1．保证主梁不超载的副梁最小长度 l；

2．副梁所需的工字型钢型号。



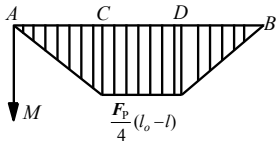
习题 8-41 图

解：1．No.28b 工字钢的 $W_1 = 534.29\text{cm}^3$

$$\frac{M}{W_1} \le [\sigma]$$

$$\frac{F_P(l_0 - l)}{4W_1} \le [\sigma]$$

$$\frac{240\times 10^3(5-l)}{4\times 534.29\times 10^{-6}} \le 165\times 10^6,\quad l \ge 3.531\ \text{m},\ \text{取}\ l = 3.531\text{m}$$



(a)

2．副梁中：

$$M_{max} = \frac{1}{4}F_P l,\quad \frac{M_{max}}{W_2} \le [\sigma]$$

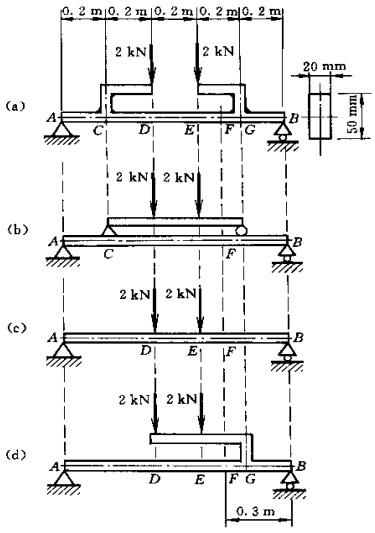
$$W_2 \ge \frac{M_{max}}{[\sigma]} = \frac{240\times 10^3\times 3.531}{4\times 165\times 10^6} = 1283.89\times 10^{-6}\ \text{m}^3$$

选 No.45a 工字钢作副梁。

3．讨论：

本题副梁比主梁粗，未必符合实际，若将主梁选为 No.40a 工字钢，其 $W = 1090\text{cm}^3$，则 $l = 2\text{m}$，此时副梁选 No.32b 工字钢，其 $W = 726.33\text{cm}^3$。（由计算结果所知。）

8-42　矩形截面梁有图示四种可能承载方式。试确定截面 F 上的最大正应力与最大切应力，并将四种情形下所得到的结果加以比较。



习题 8-42 图

解：图（a）$\begin{cases} M_a(F) = 2\times 0.4 = 0.8\text{kN}\cdot\text{m} \\ F_{Qa} = 0 \end{cases}$

图（b）$\begin{cases} M_b(F) = 2\times 0.2 = 0.4\text{kN}\cdot\text{m} \\ F_{Qb} = 0 \end{cases}$

图（c）$\begin{cases} M_c(F) = 2\times 0.3 = 0.6\text{kN}\cdot\text{m} \\ F_{Qc} = -2\text{kN} \end{cases}$

图（d）$\begin{cases} M_d(F) = 2\times 0.7 = 1.4\text{kN}\cdot\text{m} \\ F_{Qd} = 2\text{kN} \end{cases}$

$$W = \frac{20\times 50^2}{6}\times 10^{-9} = 8.333\times 10^{-6}\ \text{m}^3$$

∴　（a）：$\tau_{amax} = 0$

$$\tau_{amax} = \frac{M_a}{W} = \frac{0.8\times 10^3}{8.333\times 10^{-6}} = 96\ \text{MPa}$$

（b）：$\tau_{bmax} = 0$

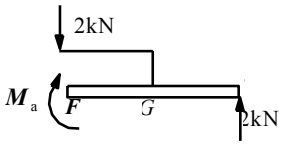
$$\tau_{bmax} = \frac{M_b}{W} = 48\ \text{MPa}$$

（c）：$\tau_{c\max}=\frac{3}{2}\frac{F_{Qc}}{A}=\frac{3\times2\times10^3}{2\times20\times50\times10^{-6}}=3\ \text{MPa}$

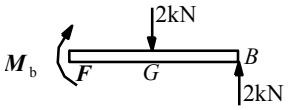
$\sigma_{c\max}=\frac{M_c}{W}=72\ \text{MPa}$

（d）：$\tau_{d\max}=\frac{3}{2}\frac{F_{Qd}}{A}=3\ \text{MPa}$

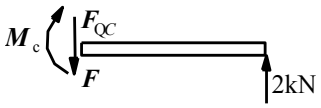
$\sigma_{d\max}=\frac{M_d}{W}=168\ \text{MPa}$



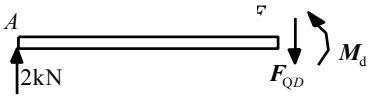
(a-1)



(b-1)



(c-1)



(d-1)

8-43　图示正方形截面上受弯矩 M_z、扭矩 M_x 和剪力 F_{Qy} 作用，进行强度计算时，其截面上可能的危险点是：

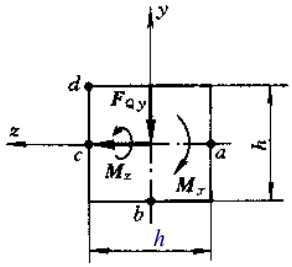
（A）点 a 和点 b；

（B）点 b 和点 c；

（C）a、b、d 三点；

（D）b、c、d 三点。

正确答案是 A 。



习题 8-43 图

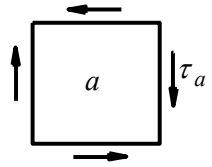
解： $\sigma_a=0$，$\tau_a=\frac{3F_{Qy}}{2h^2}+\frac{M_x}{0.208h^3}$；

$\sigma_b=\frac{6M_z}{h^3}$，$\tau_b=\frac{M_x}{0.208h^3}$；

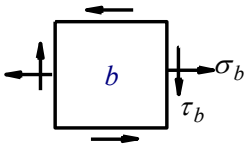
$\sigma_c=0$，$\tau_c=\frac{3F_{Qy}}{2h^2}-\frac{M_x}{0.208h^3}$；

$\sigma_d=\frac{6M_z}{h^3}$，$\tau_d=0$。

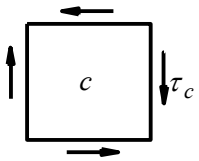
比较后知：a 比 c 点危险，b 比 d 点危险，故选：A。



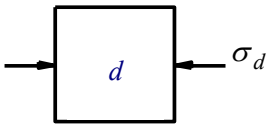
(a)



(b)



(c)



(b)

8-44　图示矩形截面上受弯矩 M_y、M_z（且 $M_z>M_y$）、扭矩 M_x 和剪力 F_{Qz} 作用，其截面上可能危险点是：

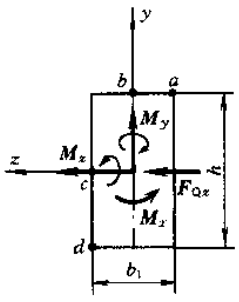
（A）点 a 和点 c；

（B）点 a、点 b 和点 d；

（C）点 a、点 d 和点 c；

（D）a、b、c、d 四点。

正确答案是 D 。

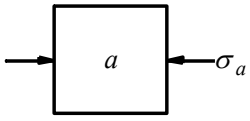


习题 8-44 图

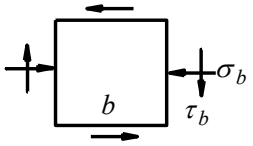
解： $\sigma'_a=-\frac{M_z}{I_z}\cdot\frac{h}{2}=-\frac{M_z}{\frac{b_1h^3}{12}}\cdot\frac{h}{2}=-\frac{6M_z}{b_1h^2}$

$\sigma''_a=-\frac{M_y}{I_y}\cdot\frac{b_1}{2}=-\frac{M_y}{\frac{hb_1^3}{12}}\cdot\frac{b_1}{2}=-\frac{6M_y}{hb_1^2}$

$\therefore\begin{cases}\sigma_a=-\left(\frac{6M_z}{b_1h^2}+\frac{6M_y}{hb_1^2}\right)\\ \tau_a=0\end{cases}$



(a)

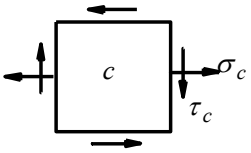


(b)

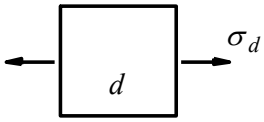
$$\begin{cases}\sigma_b=-\dfrac{6M_z}{b_1h^2}\\ \tau_b=\dfrac{3F_{Qz}}{2b_1h}+\dfrac{c_1'M_x}{c_1hb_1^2}\end{cases}$$

$$\begin{cases}\sigma_c=\dfrac{6M_y}{hb_1^{\,2}}\\ \tau_c=\dfrac{M_x}{c_1hb_1^2}\end{cases}$$

$$\begin{cases}\sigma_d=\dfrac{6M_z}{b_1h^2}+\dfrac{6M_y}{hb_1^{\,2}}\\ \tau_d=0\end{cases}$$



(c)



(d)

比较后，*a*，*b*，*c*，*d* 四点都可能是危险点。

8-45　图示圆截面轴的危险面上，受弯矩 $\boldsymbol{M}_y$、$\boldsymbol{M}_z$（$\boldsymbol{M}_y=\boldsymbol{M}_z$）和扭矩 $\boldsymbol{M}_x$ 作用，其危险点是：

（A）点 *a*、*b*、*c*、*d*；

（B）点 *c*；

（C）点 *f*、*g*；

（D）点 *e*、*f*、*g*。

正确答案是 C 。

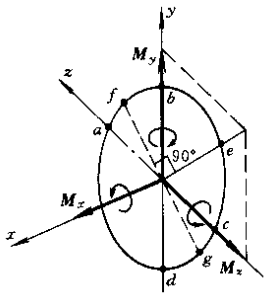
解： ∵ $M_y=M_z$

$$\sigma_{r3}^a=\sigma_{r3}^b=\sigma_{r3}^c$$

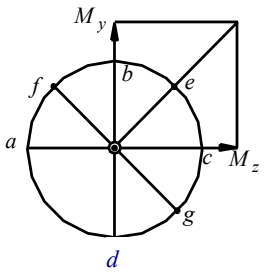
$$=\sigma_{r3}^d=\frac{\sqrt{M_z^2+M_x^2}}{W}$$

$$\sigma_{r3}^f=\sigma_{r3}^g=\frac{\sqrt{2M_z^2+M_x^2}}{W}>\sigma_{r3}^a$$

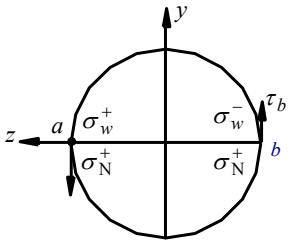
∴点 *f*，*g* 为危险点。



习题 8-45 图



(a)



(b)

8-46　图示圆截面轴的危险面上受弯矩 $\boldsymbol{M}_y$、扭矩 $\boldsymbol{M}_x$ 和轴力 $\boldsymbol{F}_{Nx}$ 作用，关于危险点的应力状态有下列四种，试判断哪一种是正确的。

正确答案是 B 。

解： $\sigma_a=\dfrac{M_y}{W}+\dfrac{F_{Nx}}{A}$ （沿 *x* 正向）

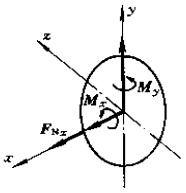
$$\sigma_b=-\frac{M_y}{W}+\frac{F_{Nx}}{A}$$

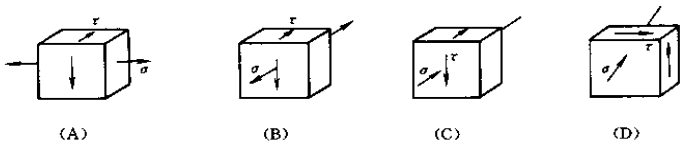
$$\tau_a=\tau_b=\frac{M_x}{W_p}$$

τ_a 沿 *y* 负向，τ_b 沿 *y* 正向。

∴危险点在 *a* 点（图 a）

正确答案选：B。





(A)　(B)　(C)　(D)

（图中微元上平行于纸平面的面对应着轴的横截面）

习题 8-46 图

8-47　圆截面轴的危险面上，受弯矩 $\boldsymbol{M}_y$、$\boldsymbol{M}_z$、扭矩 $\boldsymbol{M}_x$ 和轴力 $\boldsymbol{F}_{Nx}$ 作用，其最大切应力设计准则为

（A） $\dfrac{F_{Nx}}{A}+\dfrac{\sqrt{M_y^2+M_z^2+M_x^2}}{W}\le[\sigma]$；

（B） $\sqrt{(\dfrac{F_{Nx}}{A})^2+(\dfrac{M_y+M_z}{W})^2+4(\dfrac{M_x}{W_P})^2}\le[\sigma]$；

（C） $\frac{F_{Nx}}{A}+\sqrt{(\frac{M_y}{W})^2+(\frac{M_z}{W})^2+4(\frac{M_x}{W_P})^2}\le[\sigma]$；

（D） $\sqrt{(\frac{F_{Nx}}{A}+\frac{\sqrt{M_y^2+M_z^2}}{W})^2+4(\frac{M_x}{W_P})^2}\le[\sigma]$。

正确答案是 D 。

8-48　钢制正方形截面轴，其危险截面上受弯矩 M_y、扭矩 M_x 作用。若弯曲截面系数为 W，则强度设计准则有以下四种，试判断哪一种是正确的。

（A） $\sigma=\frac{M_y}{W}\le[\sigma]$， $\tau=\frac{M_x}{2W}\le[\tau]$，（$\sigma$， τ 为危险点的正应力和切应力）；

（B） $\frac{\sqrt{M_y^2+M_x^2}}{W}\le[\sigma]$；

（C） $\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\le[\sigma]$，（$\sigma$， τ 为危险点的正应力和切应力）；

（D） $\sqrt{(\frac{M_y}{W})^2+4(\frac{M_x}{2W})^2}\le[\sigma]$。

正确答案是 C 。

8-49　图示电动机功率 $P=9\text{kW}$，转速 $n=715\text{r/min}$，皮带轮直径 $D=250\text{mm}$。电动机轴外伸长度 $l=120\text{mm}$，轴的直径 $d=40\text{mm}$，已知 $[\sigma]=60\text{MPa}$。试用最大切应力准则校核轴的强度。

解： 电机产生力矩：

$$M_x=9549\frac{P}{n}=120.2\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$M_x=\frac{D}{2}(2F_P-F_P)$$

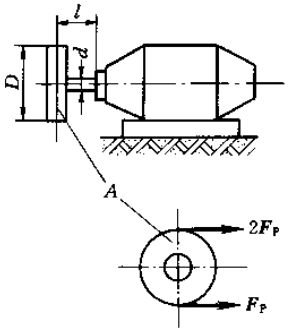
$$F_P=\frac{2M_x}{D}=961.58\ \text{N}$$

危险面： $W=\frac{1}{32}\pi d^3$

$$M=3F_P\cdot l=346.168\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$M_x=120.2\ \text{N}\cdot\text{m}$

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+M_x^2}}{W}=58.3\ \text{MPa}<[\sigma]$$，安全。



习题 8-49 图

8-50　传动轴受力如图示。若已知材料的 $[\sigma]=120\text{MPa}$，试设计该轴的直径。

解： $T=F_P r$

$$F_P=\frac{T}{r}=500\ \text{N}$$

受力图（a）横放

$$F_{Ay}=F_{Cy}=\frac{1}{2}F_P=2500\ \text{N}$$

危险面 B：

$M_x=500\text{N}\cdot\text{m}$

$$M_z=F_{Cy}\times0.15=375\ \text{N}\cdot\text{m}$$

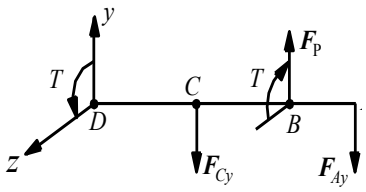
不计剪力影响

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M_z^2+M_x^2}}{W}\le[\sigma]$$

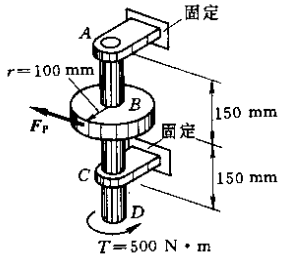
$$\frac{32\sqrt{375^2+500^2}}{\pi d^3}\le120\times10^6$$

$$d\ge0.0375\text{m}$$

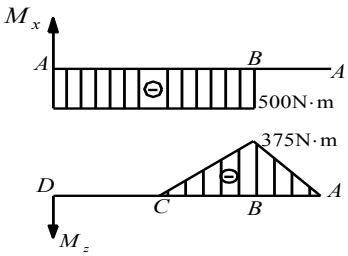
取 $d=37.6\text{mm}$



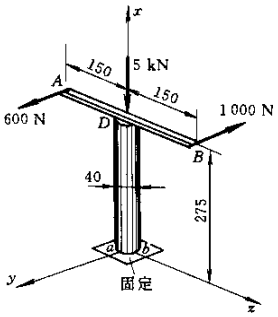
(a)



习题 8-50 图



8-51　直杆 AB 与直径 $d=40\text{mm}$ 的圆柱焊成一体，结构受力如图所示。试确定点 a 和点 b 的应力状态，并计算 σ_{r4}。



习题 8-51 图

解： 1. $F_{Nx}=-5\text{ kN}$，$F_{Qy}=-400\text{N}$

$$M_x=(1000-600)\times0.150=60\text{ N}\cdot\text{m}$$

$$M_z=-(1000-600)\times0.275=-110\text{ N}\cdot\text{m}$$

2. $$\sigma_a=\frac{F_{Nx}}{A}+\frac{M_z}{W_z}=\frac{-5\times10^3}{\frac{\pi\times40^2}{4}\times10^{-6}}+\frac{110}{\frac{\pi\times40^3}{32}\times10^{-9}}=13.53\text{ MPa}$$

$$\tau_a=\frac{M_x}{W_P}=4.774\text{ MPa}$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma_a^2+3\tau_a^2}=\sqrt{13.53^2+3\times4.7746^2}=15.86\text{ MPa}$$

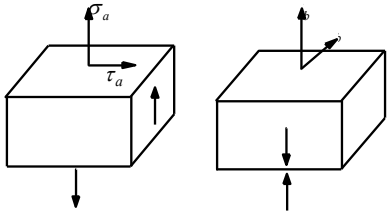
a 点应力状态如图（a）。

3. $$\sigma_b=\frac{F_{Nx}}{A}=-\frac{5\times10^3}{\frac{\pi\times40^2}{4}\times10^{-6}}=-3.979\text{ MPa}$$

$$\tau_b=\frac{M_x}{W_P}+\frac{3}{2}\frac{F_{Qy}}{A}=\frac{60}{\frac{\pi\times40^3}{16}\times10^{-9}}+\frac{3}{2}\cdot\frac{400}{\frac{\pi\times40^2}{4}\times10^{-6}}=5.252\text{ MPa}$$

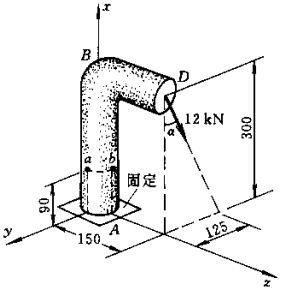
$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma_b^2+3\tau_b^2}=9.93\text{ MPa}$$

b 点应力状态如图（b）。



(a)　(b)

8-52　折杆受力与尺寸如图所示。若已知折杆直径 $d=63.5\text{mm}$，试确定点 a 和点 b 的应力状态，并计算 σ_{r4}。



习题 8-52 图

解： 1. 点 a 和点 b 所在横截面上内力：（令 $F_P=12\text{ kN}$）

$$\tan\alpha=\frac{125}{300}，\quad \alpha=22.62°，\quad \cos\alpha=0.9231，\quad \sin\alpha=0.3846$$

$$F_{Nx}=-F_P\cos\alpha，\quad F_{Qy}=-F_P\sin\alpha$$

$$M_x=F_P\sin\alpha\times0.150，\quad M_y=-F_P\cos\alpha\times0.150，$$

$$M_z=-F_P\sin\alpha\times0.210$$

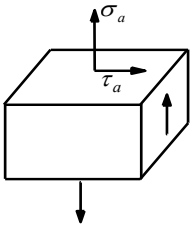
2. $$\sigma_a=\frac{F_{Nx}}{A}-\frac{M_z}{W_z}=\frac{-F_P\cos\alpha}{\frac{\pi d^2}{4}}+\frac{0.21F_P\sin\alpha}{\frac{\pi d^3}{32}}$$

$$=-\frac{4\times12\times10^3\cos\alpha}{\pi\times63.5^2\times10^{-6}}+\frac{0.21\times32\times12\times10^3\sin\alpha}{\pi\times63.5^3\times10^{-9}}=35.1\text{ MPa}$$

$$\tau_a=\frac{M_x}{W_P}=0.15F_P\sin\alpha\cdot\frac{1}{\frac{\pi d^3}{16}}=\frac{0.15\times16\times12\times10^3\sin\alpha}{\pi\times63.5^3\times10^{-9}}=13.77\text{ MPa}$$

$$\sigma_{r4}(a)=\sqrt{\sigma_a^2+3\tau_a^2}=\sqrt{35.1^2+3\times13.77^2}=42.5\text{ MPa}$$

a 点应力状态如图（a）。



(a)

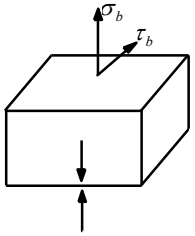
3. $$\sigma_b=\frac{F_{Nx}}{A}+\frac{M_y}{W_y}=-\frac{F_P\cos\alpha}{\frac{\pi d^2}{4}}-\frac{0.15F_P\cos\alpha}{\frac{\pi d^3}{32}}$$

$$=-\frac{4F_P\cos\alpha}{\pi d^2}(1+\frac{0.15\times8}{d})=\frac{4\times12\times10^3\cos\alpha}{\pi\times63.5^2\times10^{-6}}(1+\frac{0.15\times8}{63.5\times10^{-3}})=-69.60\text{ MPa}$$

$$\tau_b=\frac{M_x}{W_P}+\frac{3}{2}\frac{F_{Qy}}{A}=13.77+\frac{3}{2}\frac{F_P\sin\alpha}{\frac{\pi d^2}{4}}=13.77+\frac{6\times12\times10^3\sin\alpha}{\pi\times63.5^2\times10^{-6}}=15.96\text{ MPa}$$

$$\sigma_{r4}(a)=\sqrt{\sigma_b^2+3\tau_b^2}=\sqrt{69.60^2+3\times15.96^2}=74.89\text{ MPa}$$

b 点应力状态如图（b）。



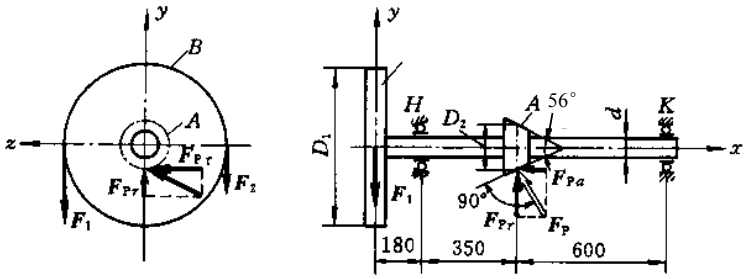
(b)

8-53　图示传动轴，H 处为止推轴承，K 处为滚动轴承，轴传递功率 $P=35\text{kW}$，转速 $n=270\text{r/min}$，皮带轮直径 $D_1=630\text{mm}$，皮带拉力 $F_1=2F_2$，圆锥齿轮平均节圆直径 $D_2=166\text{mm}$，压力角 $\alpha=20°$，轴的直径 $d=85\text{mm}$，材料为 45 号钢，其 $[\sigma]=70\text{ MPa}$。试按形状改变比能准则校核该轴的强度。

解： $P=35\text{kW}$，$n=270\text{r/min}$

$$M_x=9549\frac{P}{n}=1\,2\,3\text{ kN}\cdot\text{m}$$

因此该题已知条件同原书例题 2—4，由例解知：危险截面为 A，危险截面上：



习题 8-53 图

$$F_{Nx}=-2887\text{ N}$$

$$M_z=2\,6\,2\text{ N}\cdot\text{m}$$

$$M_y=3298\text{ N}\cdot\text{m}$$

$$M_x=-1\,2\,3\text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\sigma=\frac{F_{Nx}}{A}+\frac{\sqrt{M_z^2+M_y^2}}{W}$$

$$=\frac{2887}{\frac{\pi}{4}d^2}+\frac{\sqrt{2629^2+3298^2}}{\frac{\pi d^3}{32}\times10^{-9}}$$

$$=\frac{2887}{\frac{\pi}{4}\times85^2\times10^{-6}}+\frac{\sqrt{2629^2+3298^2}}{\frac{\pi\times85^3}{32}\times10^{-9}}=70.46\text{ MPa}$$

$$\tau=\frac{M_x}{W_p}=\frac{1238}{\frac{\pi d^3}{16}}=\frac{1238}{\frac{\pi}{16}\times85^3\times10^{-9}}=10.27\text{ MPa}$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=72.67\text{ MPa}$$

$$\frac{\sigma_{r4}-[\sigma]}{[\sigma]}=\frac{2.67}{70}\times1\,0\,0\%=3.8\%$$，安全。

8-54　图示传动轴、轴上的斜齿轮 A 上受有三个互相垂直的啮合力 $F_{Pa}=650\text{N}$，$F_{Pt}=650\text{N}$，$F_{Pr}=1730\text{N}$，方向如图所示。图中 $D=50\text{mm}$，$l=100\text{mm}$。若已知轴的许用应力 $[\sigma]=90\text{MPa}$，试按形状改变比能准则设计轴的直径。

解： 由本书 2-11 题解的内力图知，危险截面上

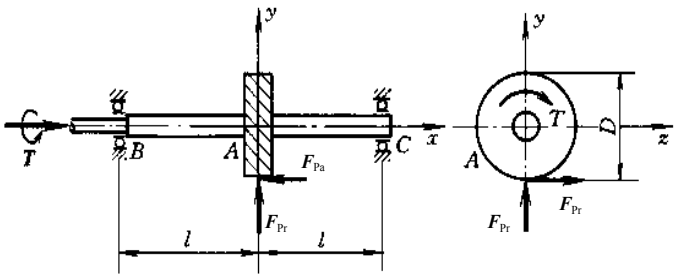
$$F_{Nx}=-6\,5\,0\text{N}$$

$$M_x=-16.25\text{ N}\cdot\text{m}$$

$$M_y=32.5\text{ N}\cdot\text{m}$$

$$M_z=94.6\text{ N}\cdot\text{m}$$

先不计轴力影响



习题 8-54 图

$$\sigma_{r4}=\frac{\sqrt{M_y^2+M_z^2+0.75M_x^2}}{W}\le[\sigma]$$

$$W\ge\frac{\sqrt{M_y^2+M_z^2+0.75M_x^2}}{[\sigma]}$$

$$\frac{\pi d^3}{32} \geq \frac{\sqrt{32.5^2+94.6^2+0.75\times16.25^2}}{90\times10^6}$$

$d \geq 0.02225\text{m}$，取 $d = 23\text{mm}$（考虑轴力影响）

$$\sigma = \frac{F_{Nx}}{A} + \frac{\sqrt{M_y^2+M_z^2}}{W} = \frac{650}{\frac{\pi}{4}\times23^2\times10^{-6}} + \frac{\sqrt{32.5^2+94.6^2}}{\frac{\pi d^3}{32}\times23^3\times10^{-9}} = 83.8\ \text{MPa}$$

$$\tau = \frac{M_x}{W_p} = \frac{16.25}{\frac{\pi\times23^3}{16}\times10^{-9}} = 6.80\ \text{MPa}$$

$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma^2+3\tau^2} = \sqrt{83.8^2+3\times6.80^2} = 84.6\text{MPa} < [\sigma]$，安全。

∴ $d = 23\text{mm}$

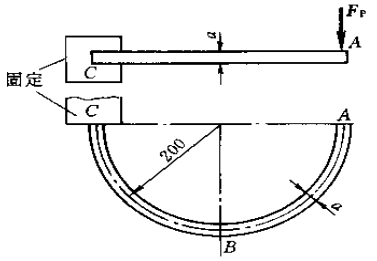
8-55 一端固定的半圆形曲杆，尺寸及受力如图所示。曲杆横截面为正方形，边长为 $a = 30\text{mm}$，载荷 $F_P = 1.2\text{kN}$，材料的许用应力 $[\sigma] = 165\text{MPa}$。试用最大切应力准则校核曲杆强度是否安全（剪力忽略不计）。

解： 1．截面几何：

$$A = 30\times30\times10^{-6} = 900\times10^{-6}\ \text{m}^2$$

$$W = \frac{a^3}{6} = \frac{30^3\times10^{-9}}{6} = 4.5\times10^{-6}\ \text{m}^3$$

$$W_P = c_1 a^3 = 0.208\times30^3\times10^{-9} = 5.62\times10^{-6}\ \text{m}^3$$



习题 8-55 图

2．B 截面内力和应力

$F_Q = 1200\ \text{N}$

$M = F_P \times R = 1200\times0.2 = 240\ \text{N}\cdot\text{m}$

$M_x = F_P R = 240\ \text{N}\cdot\text{m}$

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{240}{4.5\times10^{-6}} = 53.33\ \text{MPa}$$

$$\tau_1 = \frac{3}{2}\frac{F_Q}{A} = \frac{3}{2}\cdot\frac{1200}{900\times10^{-6}} = 2\ \text{MPa}$$

$$\tau_2 = \frac{M_x}{W_p} = \frac{240}{5.62\times10^{-6}} = 42.70\ \text{MPa}$$

$$\tau_3 = \tau_1 + \tau_2 = 44.70\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2+4\tau^2} = \sqrt{53.33^2+4\times44.78^2} = 104.1\ \text{MPa} < [\sigma]$$

3．C 截面内力和应力

$F_Q = 1200\ \text{N}$

$M = 0$，$M_x = F_P \cdot 2R = 480\ \text{N}\cdot\text{m}$

最大剪应力（内侧中点）：

$$\tau_{max} = \frac{3}{2}\frac{F_P}{A} + \frac{M_x}{W_p} = \frac{3}{2}\times\frac{1200}{900\times10^{-6}} + \frac{480}{5.62\times10^{-6}}$$

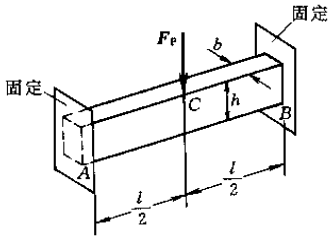
$$= 2 + 2\times42.70 = 87.4\text{M Pa}$$

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2+4\tau^2} = 2\tau_{max} = 174.8\ \text{MPa} > [\sigma]$$

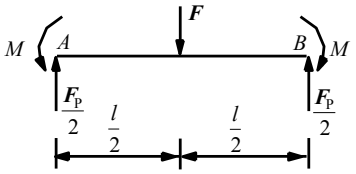
不计剪力时 $\tau_{max} = 85.4\ \text{MPa}$

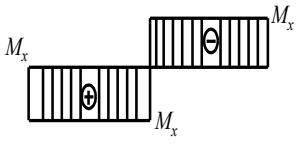
$\sigma_{r3} = 170.8\ \text{MPa} > [\sigma]$

8-56 矩形截面杆两端固定，受力及尺寸如图所示。已知 $F_P = 8.5\text{kN}$，$l = 5\text{m}$，$b = 60\text{mm}$，$h = 90\text{mm}$，材料的许用应力 $[\sigma] = 80\text{MPa}$。试用形状改变比能准则校核杆的强度是否安全。



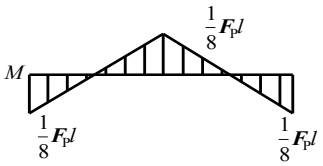
习题 8-56 图





（a） （b）

解：原题为弯扭组合静不定问题，由对称性得：

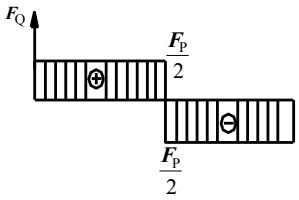


(c)

图（b）：$M_x = \frac{1}{2}F_P \cdot \frac{b}{2} = \frac{F_P \cdot b}{4}$

图（a）：由迭加法 $w_A = -(\frac{Ml}{3EI} + \frac{Ml}{6EI}) + \frac{F_P l^2}{16EI} = 0$

$$M = \frac{1}{8}F_P l$$



(d)

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{\frac{1}{8}F_P l}{\frac{bh^2}{6}} = \frac{3F_P l}{4bh^2} = \frac{3\times 8.5\times 10^3 \times 5}{4\times 60\times 90^2 \times 10^{-9}} = 65.6\ \text{MPa}$$

$$\tau_{t1} = \frac{M_x}{W_{p1}} = \frac{\frac{F_P b}{4}}{c_1 h b^2} = \frac{8.5\times 10^3}{4\times 0.231\times 90\times 60\times 10^{-6}} = 1.7\ \text{MPa}$$

$$\tau_{t2} = \frac{M_x}{W_{p2}} = \frac{\frac{F_P b}{4}}{c_2 h b^2} = \frac{8.5\times 10^3}{4\times 0.895\times 90\times 60\times 10^{-6}} = 0.44\ \text{MPa}$$

$$\tau_Q = \frac{3}{2}\frac{F_Q}{A} = \frac{3}{2}\cdot\frac{\frac{F_P}{2}}{bh} = \frac{3F_P}{4bh} = \frac{3\times 8.5\times 10^3}{4\times 60\times 90\times 10^{-6}} = 1.18\ \text{MPa}$$

$$\tau_{max} = \tau_{t1} + \tau_Q = 1.7 + 1.8 = 2.88\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau_{t2}^2} = \sqrt{65.6^2 + 3\times 0.44^2} = 65.6\ \text{MPa} < [\sigma]$$，安全。